

Práctica 5. Detección de características

Procesamiento de Imágenes, Audio y Vídeo

Luna Yue Hernández Guerra, Jorge Lorenzo Lorenzo

Noviembre 2025

GitHub

Resumen

En esta práctica se profundiza en la detección de características con la herramienta SIFT. Para ello, se crea una aplicación web mediante *Streamlit* que permite configurar los parámetros SIFT, delimitar una región de interés, crear transformaciones afines y distorsiones en tiempo real y detectar la ROI en las imágenes transformadas.

1. Enunciados

1.1. Modificación de parámetros para el detector de características

La aplicación incorpora una interfaz interactiva que permite ajustar de manera dinámica los parámetros del detector de características SIFT. Para ello se emplean *sliders* que permiten al usuario modificar valores como el número máximo de puntos detectados, el número de octavas empleadas, los umbrales de contraste y de filtrado por bordes, así como la desviación estándar de la gaussiana inicial. La actualización de los parámetros requiere pulsar un botón, tras lo cual los cambios se reflejan en la imagen mostrada en la parte derecha de la página en la pestaña "Características SIFT". Esta configuración puede aplicarse desde cualquiera de las pestañas de la aplicación.

1.2. Selección de la región de interés

La aplicación acepta cualquier tipo de imagen, por lo que se pueden utilizar tanto imágenes médicas como telemétricas. Una vez cargada la imagen, se debe ir a la pestaña "Seleccionar ROI", donde es necesario presionar el botón que inicia la selección. Tras hacerlo, se generará la misma imagen, pero con un cuadrado rojo que puede personalizarse modificando su tamaño y arrastrándolo. Una vez colocado el cuadrado en la posición deseada, se debe presionar el botón de "Guardar ROI", que almacenará la imagen en el sistema para su uso posterior y se muestra en la página indicando el tamaño del ROI.

1.3. Detección de ROI en imágenes transformadas

En la pestaña "Detectar ROI" se puede detectar la ROI en dos conjuntos distintos de transformaciones.

Por un lado, la aplicación incluye un conjunto de transformaciones predefinidas, como rotaciones, escalado, translaciones y deformaciones.

Por otro lado, se permite crear transformaciones personalizadas desde la pestaña "Transformaciones personalizadas", donde se pueden definir tanto transformaciones afines como de distorsión. Los parámetros de la transformación se actualizan en tiempo real, permitiendo visualizar directamente su efecto sobre la imagen cargada. Cada transformación puede asignarse a un nombre y añadirse a una lista mediante un botón específico. Dicha lista se almacena en formato JSON para su uso posterior, permitiendo al usuario generar múltiples versiones transformadas de la imagen original. En caso necesario, es posible eliminar transformaciones individuales o vaciar la lista por completo.

En la fase de detección, independientemente del tipo de transformación utilizada, se muestra el tipo de emparejador seleccionado (coincidiendo con los utilizados en los ejercicios de ejemplo), así como parámetros relevantes tales como el mínimo de coincidencias requeridas, el umbral de RANSAC y el número

de *matches* que se desea visualizar. Tras configurar estos valores, debe ejecutarse la detección mediante un botón.

Una vez ejecutada, se muestran las imágenes con los emparejamientos detectados, así como los casos en los que no se logra ninguna detección. Para facilitar el análisis, se genera además una tabla que recoge cada transformación aplicada, su estado, el número de puntos considerados correctos y los correctos geométricamente. Finalmente, se calcula una tasa de detección y se ofrece la posibilidad de descargar un archivo *ZIP* con todos los resultados.

Cabe añadir que los parámetros del algoritmo SIFT pueden ajustarse en cualquier momento mediante el panel lateral, el cual permanece disponible en todas las pestañas de la aplicación.

2. Dificultades

Las dificultades que se encontraron en esta práctica estuvieron relacionadas principalmente con la interfaz en *Streamlit*. Fue necesario mantener variables entre pestañas, resolver ciertos aspectos visuales como el recorte de la región de interés y abordar diversos problemas con la carga de imágenes en tiempo real, especialmente debido a la necesidad de añadir botones para modificar algunos parámetros.

Asimismo, una dificultad importante fue diseñar un flujo para proyectar la ROI sobre la imagen transformada. Esto implicó calcular la transformación geométrica y validar el polígono.

3. Conclusión

En conclusión, esta práctica ha sido muy interesante y de gran utilidad, ya que los conocimientos adquiridos se aplicaron posteriormente en otra práctica, realizada con la profesora María Cristina, sobre el procesamiento de huellas dactilares. Gracias al desarrollo de esta aplicación, comprendimos mejor los aspectos fundamentales del proceso y pudimos implementarlos con mayor precisión.